Tema 8

Sistemas de gestión empresarial

Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de la información

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 3
1. Introducción 3
2. Conceptos generales de ERP (Enterprise Resource Planning) 5
2.1 ¿Por qué utilizar un ERP en la nube? 6
3. Instalación 8
4. Identificación de flujos de información 10
5. Adaptación y configuración. Programación 12
6. Seguridad 14
6.1 Usuarios y roles 14
7. Integración de módulos 18
8. Diseño de formularios 20
8.1 Usuarios y roles 21
8.2 Como funciona 22
9. Elaboración de informes 23
10. Integración de aplicaciones informáticas 25
11. Exportación de información 26
12. Gestores de relaciones con clientes CRM (Customer Relationship Management) 28
13. Resumen 30
Glosario 31
Bibliografía 32

Objetivos de la unidad

- Conocer en profundidad los sistemas de gestión que se utilizan actualmente en las empresas, que son los ERP.
- Utilizar otros sistemas de gestión, como los CRM, para fidelizar a los clientes o herramientas y técnicas como la minería de datos o *data mining*, las herramientas OLAP y los dashboard o cuadros de mando.
- Manejar y comprender conceptos como *business intelligence*.
- Comprender como funcionan los sistemas de seguridad de todas estas herramientas empresariales.

1. Introducción

Los sistemas de gestión empresarial se usan en las empresas para prácticamente todas las tareas. Es imposible concebir una empresa que no tenga informatizado todo o parte de su negocio.

Los sistemas de gestión empresarial o *management information systems* se encargarán del almacén o aprovisionamiento, de la gestión de la empresa, de la producción, del control de las ventas, de la logística, etc.

Hace tiempo, cada uno de los departamentos de una empresa utilizaba un *software* distinto de gestión, pero actualmente suele utilizarse *software* que integre toda la gestión.

Este *software* se divide en módulos, los cuales están pensados para gestionar su parcela de la forma más eficiente. El objetivo es maximizar la eficiencia y efectividad del personal de la empresa. En otras palabras, mejorar la productividad. El punto fuerte de las empresas es la información y su gestión.

Cualquier empresa deberá gestionar la información de manera:

- **Rápida**: Toda la información tiene que ser recogida y puesta a disposición de los miembros o departamentos de la empresa que la necesiten. Mejor en tiempo real.
- **Global**: Hay que recoger toda la información posible. Aunque no se procese en ese mismo momento, en un futuro podrá hacerse.
- **Puesta a disposición de manera selectiva o piramidal:** Los datos más importantes deberán estar a disposición de los mandos o gestores de la empresa. Estos datos servirán para poder planificar y tomar decisiones, así como para poder definir políticas de empresa.

El objetivo de un sistema de gestión empresarial es el desarrollo de la compañía a todos los niveles mejorando no solo la cadena de producción, sino la toma de decisiones. En futuros apartados, se estudiará el concepto *business intelligence* o inteligencia de negocios, el cual es una pieza fundamental de un **SGE**.

Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) es una herramienta diseñada para administrar y organizar información relacionada con contactos y clientes, con un enfoque específico en actividades de ventas.

2. Conceptos generales de ERP (Enterprise Resource Planning)

Los **ERP (Enterprise Resource Planning)** son sistemas de gestión empresarial que cubren las necesidades de prácticamente todas las áreas de una empresa (finanzas, contabilidad, venus, compras, recursos humanos, almacén, fabricación, etc).

Una de los principales requisitos que se pide a un **ERP** actual es que sea multiplataforma y que pueda integrarse con otros productos como *business inteligence*, *dashboards*, etc.

Existen **ERP** libres y propietarios. Aunque un sistema sea libre u *open source*, no quiere decir que salga totalmente gratis a la empresa. Algunos módulos, plugin o mejoras tendrán que ser adquiridas en los *markets* de las compañías u organizaciones que soportan el producto. No obstante, la ventaja es la posibilidad de modificar el código, un mejor soporte y compatibilidad y la inexistencia de ataduras o gastos en licencias.

Hay muchas empresas que utilizan diversas aplicaciones informáticas para su gestión. En ocasiones, una diferente por departamento. Generalmente, al no trabajar de forma coordinada, se pierde mucho tiempo y se limita el crecimiento y a veces, se frena la productividad. Si desean controlarse los procesos de negocio de una empresa, es necesario tener una herramienta unificada como un **ERP**, la cual puede permitir la gerencia la toma de decisiones, reducir costes y centrarse en la gestión a alto nivel.

A continuación, se citan algunos de los ERP más utilizados:

- **Dolibarr**. Software totalmente modular pensado para pymes, autónomos o asociaciones. Solo se activan los módulos necesarios (facturación, almacén, RRHH…), lo que lo convierte en una solución ligera y adaptable.
  Ejemplo: Una pequeña librería activa únicamente los módulos de ventas, stock y facturación, evitando tener que instalar un sistema completo y pesado.
- **Odoo**. *Open-source* comercial con una versión *commnity* gratuita y otra de pago llamada *enterprise*. Dependiendo del volumen de la empresa y las necesidades, puede optar por una solución más económica u otra más completa y potente, aunque no sea gratuita.
  Ejemplo: Una tienda online conecta su ERP Odoo con su web de e-commerce y con PayPal/Stripe, de modo que cada venta queda automáticamente registrada en la contabilidad y en el stock.

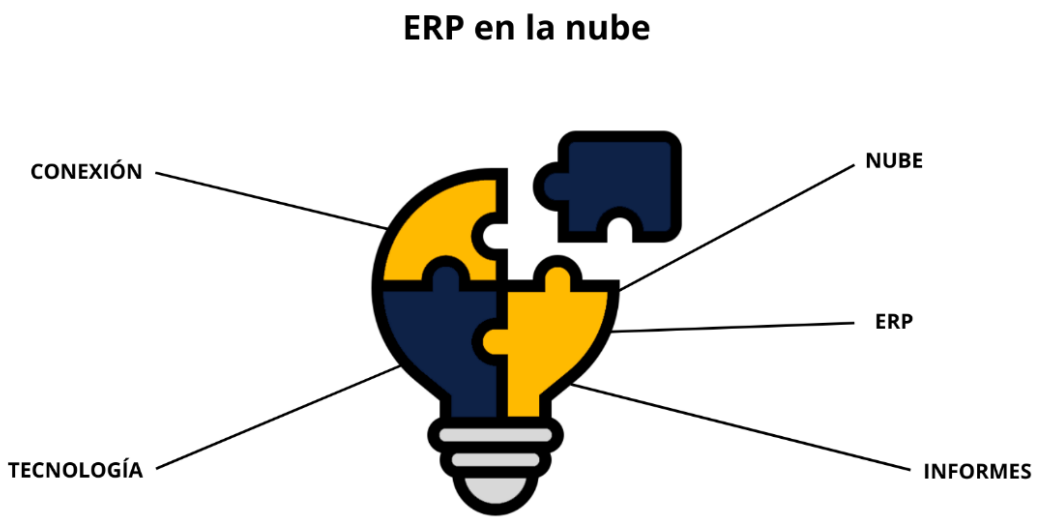
- **SAP Business ByDesign**. Una de las herramientas más implantadas y sofisticadas del mercado. Actualmente, el producto **ERP SAP S/4HANA Cloud** se presenta como un **ERP** en la nube con todo tipo de funcionalidades y posibilidades como la conexión con redes de negocio, internet de las cosas o *big data*, ente otros.
  Ejemplo: Una multinacional del sector automotriz utiliza SAP para integrar datos de sensores en sus fábricas (IoT) con la cadena de suministro, permitiendo detectar en tiempo real problemas de producción y reprogramar la logística.

2.1 ¿Por qué utilizar un ERP en la nube?

Una de las razones por las cuales utilizar una herramienta en la nube son la flexibilidad y escalabilidad que presentan la mayoría de los productos contrastados.

Es más, hay una gran variedad, con lo cual el usuario tiene la libertad de elegir el que más le conviene según el tipo de negocio.

Un **ERP en la nube**, generalmente, es más barato que un **ERP físico** en un servidor de la empresa, puesto que no hay que hacer una inversión inicial grande para implantarlo.



ERP en la nube

Además, el **ROI** (*Return On Invesement*) se reduce dado que, al ser baja la inversión inicial la amortización es más rápida.

La seguridad aumenta, aunque parezca lo contrario.

Generalmente, los sistemas en la nube suelen implementar las últimas novedades en seguridad de forma inmediata, mientras que, en los sistemas implantados físicamente en la empresa, normalmente, la seguridad se relaja pasado un tiempo.

En los sistemas en la nube, la seguridad se aplica por capas, con lo cual es difícil presentar vulnerabilidades.

Otra ventaja fundamental son las actualizaciones y mejoras. En estos sistemas, prácticamente siempre se está trabajando con la última versión, con lo cual se mitigan rápidamente los posibles agujeros de seguridad o errores de *software*.

También se ven beneficiados los usuarios que acceden mediante dispositivos móviles, puesto que, al ser un sistema en la nube, este acceso es más transparente.

El presupuesto en *hardware* se reduce. Al solo requerir un navegador y residir la funcionalidad en un servidor extremo, cualquier equipo con un navegador actualizado a las últimas versiones y un sistema operativo relativamente nuevo podría servir.

Es multiplataforma y pueden reducirse drásticamente los costes utilizando *software* libre. Como se ha dicho antes, el único requisito es tener un navegador actualizado.

Más info

Para ampliar información sobre que es un ERP y para qué sirve visualiza el siguiente video:

Qué es un ERP y para qué sirve

3. Instalación

No todas las empresas requieren los mismos módulos: mientras que una fábrica puede necesitar control de producción y logística, una academia estará más interesada en módulos de facturación, CRM y gestión de alumnos.

Posteriormente, es recomendable revisar los requisitos mínimos establecidos por el fabricante para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema (capacidad de la base de datos, RAM, compatibilidad con el sistema operativo, etc.).

Independientemente del paquete seleccionado, hay que tener en cuenta que todo ERP se apoya en una base de datos centralizada, en la cual se almacenarán los datos y se generarán los informes necesarios. Por lo tanto, es necesario crear previamente la base de datos en el sistema antes de completar la instalación.

Hoy en día, es frecuente incorporar el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) en la intranet de una empresa. Para lograr esto, es necesario contar con un servidor web que admita bases de datos y el lenguaje de secuencias de comandos del servidor utilizado en la aplicación a instalar.

La instalación de estos sistemas se lleva a cabo a través de un navegador web, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el sistema durante el proceso de instalación.

Ejemplo práctico:

- Si instalamos **Odoo** (basado en Python y PostgreSQL), debemos asegurarnos de tener previamente un servidor PostgreSQL configurado.
- En cambio, si instalamos **Dolibarr** (basado en PHP y MySQL), bastará con un entorno tipo **XAMPP/LAMP/WAMP** en el servidor local o en la nube.

De esta forma, ambos ERPs se instalan accediendo desde el navegador (ejemplo: http://localhost:8069 en Odoo) y completando la configuración inicial que solicita la creación de la primera base de datos y la elección de los módulos a activar.

Más info

Para saber más sobre la instalación básica de un módulo con el ERP & CRM Dolibarr visualiza el siguiente vídeo:

Instalación básica de un módulo con el ERP & CRM Dolibarr

Para saber más sobre la instalación del ERP Odoo 13 Community Enterprise en Windows 10 visualiza el siguiente vídeo:

Como instalar ERP Odoo 13 Community Enterprise en Windows 10 pro

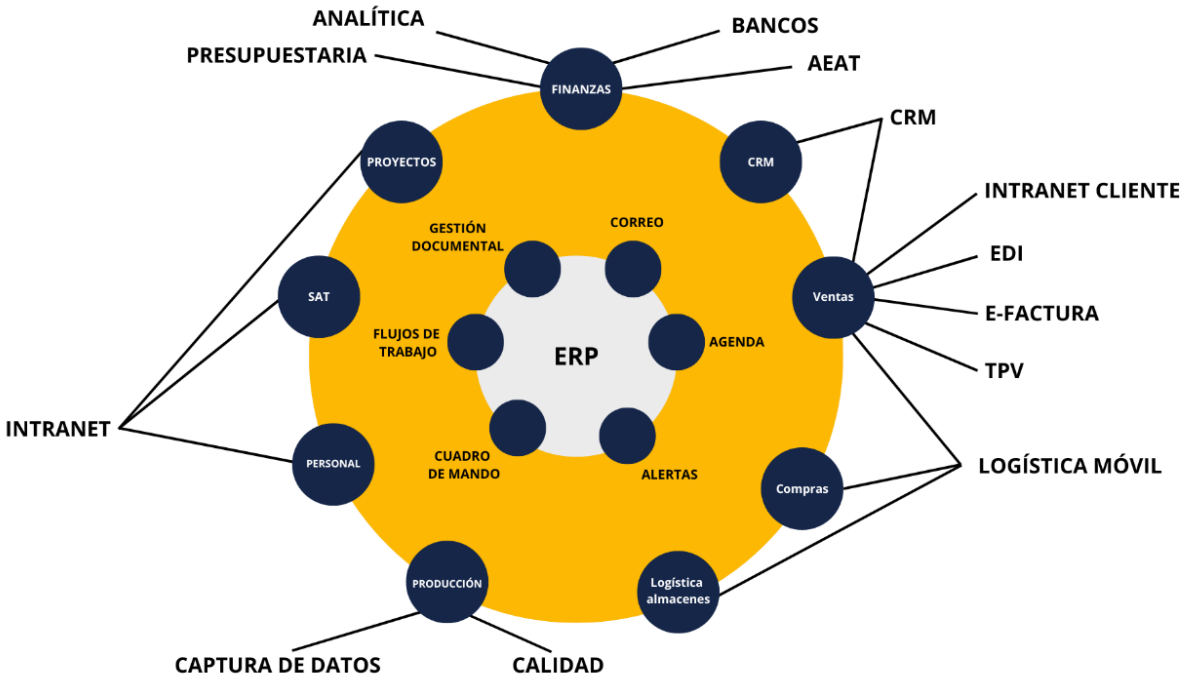
Tech Hub <FP> euroformac

4. Identificación de flujos de información

¿Qué es lo que la empresa obtiene del conocimiento y la gestión de los flujos de información?

- Las soluciones de gestión empresarial, como los sistemas ERP y CRM, ofrecen ventajas competitivas al mejorar la eficiencia, la calidad del producto y el servicio al cliente, así como facilitar la captación de nuevos clientes.
  Estos sistemas permiten la automatización de los flujos de información, integrando las aplicaciones que respaldan los diversos procesos de la empresa y vinculándolos con los flujos físicos de producción.
  Ejemplo: Cuando un cliente realiza un pedido en un e-commerce, el ERP automáticamente actualiza el inventario, genera la orden de compra a proveedores si el stock es bajo, y emite la factura, mientras que el CRM registra la compra en el historial del cliente.
- El rápido crecimiento de Internet ha generado una mayor interacción entre empresas y sus clientes, lo que ha llevado a la transformación de los modelos de negocio tradicionales.
  Ejemplo: Un concesionario de coches ya no solo depende de la venta presencial; ahora ofrece reservas online, seguimiento del pedido y chat de soporte en tiempo real.
- La proliferación de dispositivos portátiles ha permitido la presencia de empleados móviles que no se encuentran en una ubicación fija, lo que ha impulsado la necesidad de encontrar soluciones que integren a estos empleados en los flujos de información de la empresa.
  Ejemplo: Un comercial de seguros puede acceder desde su tablet al CRM de la empresa en una reunión con un cliente y consultar su historial completo en tiempo real.

En resumen, la identificación de flujos de información no solo mejora la eficiencia interna, sino que también potencia la experiencia del cliente, reduce errores y aporta una visión global de la empresa en tiempo real.



Flujo de información ERP

5. Adaptación y configuración. Programación

Después de completar la instalación inicial del software ERP, es necesario llevar a cabo un proceso de personalización para adaptarlo al entorno específico de la empresa que lo utilizará. Esta etapa consiste en realizar ajustes y configuraciones para que el sistema se adecue a los requerimientos y procesos particulares de la organización.

La adaptación y configuración de un sistema **ERP** es una tarea clave en la programación de este tipo de *software*. A continuación, te explico brevemente estos dos aspectos:

- **Adaptación**: Se refiere a la personalización del **ERP** para que se ajuste a las necesidades específicas de la empresa que lo va a utilizar. Esto implica identificar los procesos clave de la organización, los flujos de trabajo, las reglas de negocio, los requisitos de información y las integraciones con otros sistemas. En función de esto, se configuran los módulos, funcionalidades y características del **ERP** para que se adapten a los requerimientos particulares de la empresa. La adaptación puede implicar la modificación de algunos componentes del *software*, como los formularios, los informes, los cuadros de mando, las interfaces de usuario, los campos de datos, las validaciones y las reglas de negocio.
  Ejemplo práctico: Una empresa de logística añade en su ERP un campo personalizado en las órdenes de envío para indicar el tipo de embalaje, algo que no venía por defecto en el sistema.
- **Configuración**: Se refiere a la parametrización del **ERP** para que se ajuste a las especificaciones técnicas de la empresa que lo va a utilizar. Esto implica definir las opciones de configuración, los parámetros de sistema, las reglas de seguridad, las restricciones de acceso, las políticas de gestión de datos, las normas de calidad y las directrices de auditoría. La configuración se realiza a través de una serie de pantallas y menús que permiten al usuario establecer los valores adecuados para cada uno de los parámetros del **ERP**.
  Ejemplo práctico: En el ERP Odoo, una empresa configura que las facturas electrónicas se emitan automáticamente en formato XML-UBL y se envíen por correo al cliente tras la validación del pedido.

Durante el proceso de personalización del software ERP, se realizan diversas tareas para adaptarlo a las necesidades específicas de la empresa. Estas actividades incluyen acciones como la incorporación del logotipo de la compañía, la creación de perfiles de usuario con los permisos

correspondientes, la configuración del sistema de notificaciones proporcionado por la aplicación y la integración con herramientas de correo electrónico, entre otros ajustes necesarios. De esta manera, se logra una mayor coherencia y funcionalidad del software en el entorno empresarial.

En cuanto a la programación en **ERP**, esta puede implicar la creación de nuevos módulos, funcionalidades o características específicas que no estén disponibles en la versión estándar del *software*. La programación se realiza a través de herramientas de desarrollo, lenguajes de programación, bases de datos y **frameworks** que permiten al programador agregar o modificar el código fuente del **ERP** para que se ajuste a los requerimientos de la empresa. La programación también puede implicar la integración con otros sistemas, la creación de interfaces de usuario personalizadas, la automatización de procesos o la generación de informes específicos.

Ejemplo práctico: Una empresa que usa SAP desarrolla un módulo adicional en ABAP para automatizar el cálculo de descuentos especiales en función del historial de compras del cliente.

Implantación de un software ERP a medida y personalizado

6. Seguridad

Las medidas de seguridad implementadas en los sistemas ERP se basan en aspectos clave que garantizan la protección de la información y el control de accesos. Estos aspectos son:

- Niveles de acceso configurables: Se establecen políticas de acceso para los usuarios según su rol, lo que permite definir qué datos y funciones pueden utilizar. Esto asegura que cada usuario solo pueda acceder a la información relevante para sus tareas y que ciertos datos estén restringidos a usuarios con niveles de autorización más altos.
- Auditoría de transacciones: Se registra y controla cada transacción realizada en el sistema, lo que permite rastrear y verificar las operaciones efectuadas. Esta auditoría proporciona un historial de actividades que ayuda a identificar cualquier anomalía o irregularidad.
- Conexión segura a través de HTTPS: Se implementa el protocolo HTTPS para garantizar una comunicación segura entre los dispositivos cliente y el servidor que alberga la aplicación. Esto asegura que la información transmitida esté encriptada y protegida contra posibles intentos de interceptación o espionaje. Asimismo, se utiliza una comunicación segura durante el proceso de autenticación de usuarios para asegurar su identidad.

Estas medidas de seguridad contribuyen a mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos dentro del sistema ERP, brindando una protección sólida contra posibles amenazas y asegurando un entorno de trabajo seguro para la empresa y sus usuarios.

6.1 Usuarios y roles

Parte de la configuración de seguridad de un sistema se basa en asignar correctamente los roles de los usuarios, lo que garantiza que cada uno de ellos tenga acceso únicamente a la información necesaria para realizar sus tareas. Para llevar a cabo esta asignación, se requiere un usuario con privilegios administrativos.

En los sistemas ERP y CRM, los paquetes fundamentales generalmente proporcionan distintos tipos de usuarios. Por ejemplo, en el entorno de SugarCRM se encuentran los siguientes:

- **Administrador**: Se trata de un usuario con todos los privilegios, tanto en el acceso a la información como en la gestión del sistema. Este tipo de usuario tiene la capacidad de llevar a cabo tareas como la creación de usuarios, la integración de módulos, la modificación de la apariencia del sistema, entre otras.
- **Usuario normal:** Es un usuario sin privilegios administrativos, pero con acceso completo a la información almacenada en el sistema.
- **Usuario de grupo:** Estos usuarios se crean para recibir y distribuir correos electrónicos entrantes.
- **Usuario de portal:** Este tipo de usuario tiene acceso a los portales creados en el entorno, pero no a la aplicación principal.
  En ciertas aplicaciones, la eliminación directa de usuarios no es posible y se requiere llevar a cabo dicha acción desde la base de datos. Sin embargo, siempre existe la opción de desactivarlos. Además de los perfiles de usuarios, es fundamental comprender los diversos roles establecidos en la aplicación, ya que cada rol conlleva ciertos privilegios para llevar a cabo tareas específicas.

En ciertas aplicaciones, la eliminación directa de usuarios no es posible y se requiere realizar esta acción desde la base de datos. Sin embargo, siempre existe la opción de desactivarlos para que no tengan acceso.

Establecer roles de usuarios de manera adecuada es fundamental para mantener la seguridad y controlar el acceso a la información en un sistema, garantizando que cada usuario tenga los permisos necesarios para realizar sus funciones sin comprometer la integridad de los datos.

Algunas características importantes de los roles son las siguientes:

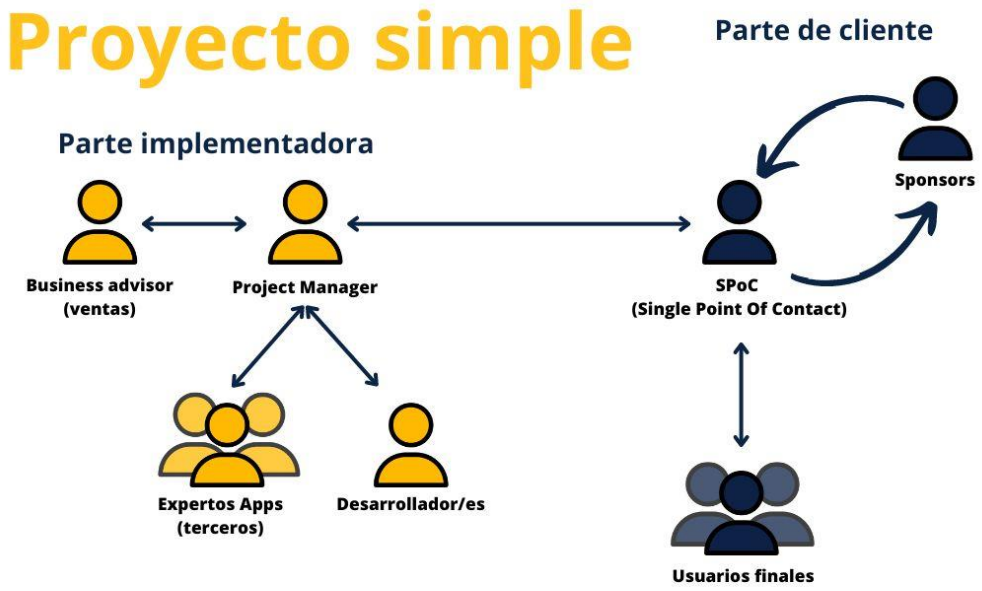
- Un rol se puede considerar como un conjunto específico de privilegios.
- Un rol solo tiene efecto cuando se asigna a un usuario en particular.
- Un usuario puede tener asignados múltiples roles, y en tal caso, prevalecerá el rol que imponga las restricciones más estrictas.
- Los cambios efectuados en los roles no se aplicarán hasta que se inicie una nueva sesión.
- Cuando un rol niega el acceso a un módulo, se pierde la capacidad de visualizar cualquier subpanel relacionado con dicho módulo.

Ejemplo práctico:

- Un usuario de ventas puede tener acceso a presupuestos y clientes, pero no a informes de contabilidad.

- Un responsable de finanzas puede ver datos de ventas y costes, pero no modificar pedidos en curso.

De este modo, una correcta gestión de roles y usuarios contribuye a reforzar la seguridad de la información, evitando accesos indebidos y asegurando que cada empleado trabaje con los recursos que realmente necesita.



Roles en un proyecto simple de implementación ERP

Roles en un proyecto complejo de implementación ERP

7. Integración de módulos

La integración de módulos complementarios en una aplicación base puede llevarse a cabo tanto durante la instalación inicial como en etapas posteriores de ampliación. Estos módulos brindan una amplia gama de recursos que van desde la generación de informes avanzados hasta servicios de comunicación para dispositivos móviles, como tabletas y teléfonos inteligentes, y la interoperabilidad con las herramientas de productividad utilizadas en la empresa.

En la actualidad, es común encontrar sistemas ERP que incorporan un módulo CRM integrado de manera predeterminada o permiten su incorporación como un módulo adicional. Estos módulos pueden ser provistos por el fabricante del software base, desarrollados por terceros especialmente para esa aplicación o incluso ser programas personalizados solicitados por la empresa que implementa el sistema.

Ejemplos de módulos comunes en ERP:

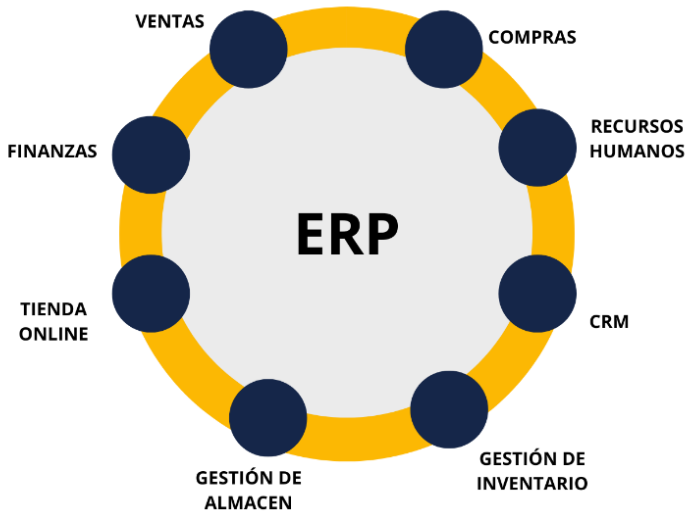
- Finanzas y contabilidad: Control de balances, presupuestos y facturación.
- Recursos Humanos (RRHH): Nóminas, control horario, selección de personal.
- Producción: Planificación de la fabricación, gestión de órdenes de trabajo.
- Logística: Gestión de inventarios, compras y distribución.
- CRM: Seguimiento de clientes, marketing y ventas.
- Business Intelligence (BI): Análisis de datos, cuadros de mando y KPIs.

Para llevar a cabo la instalación de los módulos, se requiere acceder al paquete con un usuario con permisos de administración y utilizar el cargador de módulos proporcionado en la sección de administración del sistema. Esta práctica garantiza un proceso seguro y controlado para añadir funcionalidades adicionales al software, adaptándolo a las necesidades específicas de la empresa.

La capacidad de incorporar módulos adicionales en un sistema ERP brinda flexibilidad y permite a las empresas adaptar la aplicación a medida que sus requerimientos evolucionan y crecen. Este modularidad facilita la expansión y personalización del software, asegurando que se ajuste de manera óptima a los procesos y requisitos comerciales de cada organización.

Ejemplo práctico:

- Una pyme comienza con un ERP solo con los módulos de facturación y contabilidad.
- A medida que crece, añade un módulo de gestión de almacén para controlar su inventario en tiempo real.
- Posteriormente, integra un CRM para mejorar la atención al cliente y un módulo de BI para analizar las ventas mensuales.



Integración de módulos

8. Diseño de formularios

Definición

Definición: Un formulario consiste en un conjunto de campos de datos requeridos por un programa específico, los cuales se recopilan y almacenan para su posterior procesamiento y uso. La flexibilidad de diseño permite crear formularios según las necesidades específicas y agregarlos a cualquier etapa de un proceso.

Adicionalmente, se ofrece la capacidad de configurar acciones automatizadas que se activan al completar el formulario. Las posibilidades son diversas e incluyen desde notificar a personas designadas, publicar las respuestas en una página interna o externa, solicitar la emisión de facturas, hasta integrar los datos del formulario con software como SAP, Salesforce o Microsoft Dynamics.

Estas capacidades permiten una gestión eficiente de los datos recopilados, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la productividad. Los formularios son una herramienta versátil que se adapta a distintos contextos y brinda la posibilidad de capturar información de manera estructurada para su posterior análisis y aprovechamiento en diversos sistemas y aplicaciones.

Ejemplo práctico de formulario en ERP:

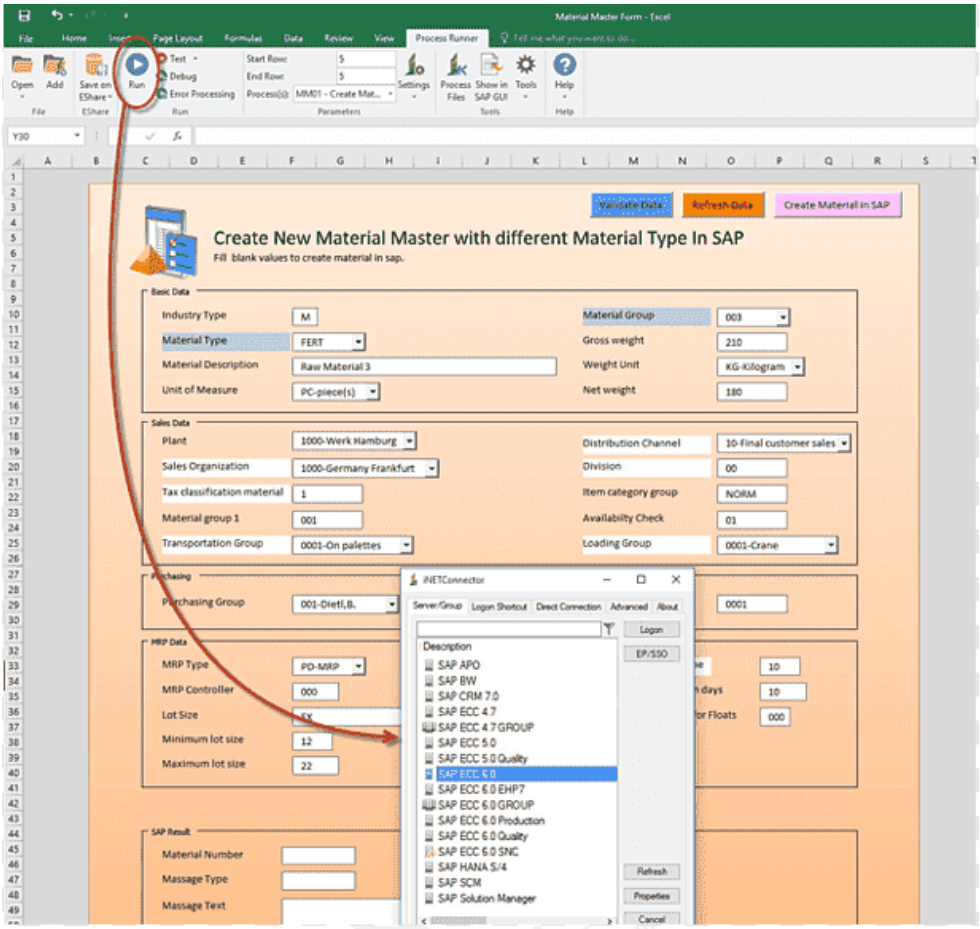
Supongamos que una empresa utiliza un ERP con un módulo de recursos humanos.

- Se diseña un formulario digital de solicitud de vacaciones.
- El empleado rellena los campos: nombre, fechas de inicio y fin, motivo.
- Al enviarlo, el sistema:
  - Notifica automáticamente al jefe de departamento.
  - Comprueba en el calendario interno si hay solapamientos.
  - Si se aprueba, se descuenta en el sistema de gestión de ausencias.

Ejemplo práctico de integración con CRM:

Un formulario web de contacto en una tienda online recoge nombre, email y mensaje.

- El sistema CRM lo recibe automáticamente.
- Se genera una nueva oportunidad de cliente.
- Se asigna un comercial según la zona geográfica detectada.



Plantilla de formulario de software de gestión de materiales sap erp, material de sap

8.1 Usuarios y roles

Los beneficios son:

- Optimiza la eficiencia del equipo al ahorrar tiempo.
- Agiliza los procesos al facilitar la recopilación y gestión de datos.
- Asegura un flujo adecuado de documentación.
- Proporciona visibilidad sobre las acciones realizadas por los empleados.
- Previene la pérdida de datos al utilizar un almacenamiento seguro y cumplir con las regulaciones del GDPR.
- Simplifica la comunicación entre individuos que se encuentran en distintas ubicaciones geográficas.
- Utiliza tus datos de manera personalizada con nuestro software de apoyo a acciones automatizadas.

- Posibilita el acceso a los datos en cualquier momento y lugar para aquellos que requieren de ellos.

Ejemplo práctico:
Un ERP con formularios integrados para el departamento de ventas permite que:

- El usuario comercial cree un pedido.
- El jefe de ventas lo valide.
- El departamento de facturación lo convierta automáticamente en factura.

De esta forma, los roles de usuario definen quién puede crear, aprobar o modificar cada documento, evitando errores y aumentando la eficiencia.

8.2 Cómo funciona

Una solución de formularios proporciona a usted y a su equipo una manera segura y automatizada de recopilar información al permitir que los usuarios ingresen datos directamente en un formulario designado. Esto garantiza el correcto almacenamiento de datos dentro de su cuenta de Archdesk. Al utilizar esta solución, se optimiza el tiempo dedicado a la documentación, evitando la pérdida de información y asegurando la notificación a la persona designada. Asimismo, es posible configurar acciones automatizadas que se activarán al completar un formulario, adaptándose a los requisitos específicos de su proceso y proyecto.

Ejemplo práctico:

En un formulario de solicitud de material en una obra de construcción:

- El encargado de obra rellena los campos (tipo de material, cantidad, fecha requerida).
- El sistema notifica automáticamente al responsable de compras.
- Si el material existe en stock, se genera un albarán de salida.
- Si no está disponible, se activa un proceso de pedido a proveedor.

9. Elaboración de informes

Los **sistemas ERP** y **CRM** ofrecen la posibilidad de interactuar con suites ofimáticas para facilitar el procesamiento de datos, la generación de informes y la redacción de documentos. Esta integración mejora la eficiencia al permitir a los usuarios realizar estas tareas sin salir de la aplicación principal.

Una ventaja destacada es que el intercambio de información entre el ERP y la suite ofimática es automático, simplificando la creación de cartas y otros documentos. Además, los archivos generados se almacenan directamente en el sistema ERP, lo que facilita su compartición y acceso centralizado.

Existen dos formas comunes de lograr esta integración:

- Mediante la instalación de un módulo dentro del sistema ERP.
- Al instalar un complemento en la suite de productividad, normalmente se añade una nueva barra de herramientas que permite su uso junto con el ERP.

Ejemplo:

- En un ERP de ventas, un usuario necesita generar un informe mensual de clientes con pedidos pendientes.
- El ERP recopila automáticamente los datos de la base de datos.
- Se exporta a Excel donde puede aplicar gráficos dinámicos, tablas de análisis y filtros.
- Finalmente, se genera un informe PDF que se guarda en el sistema para que otros departamentos lo consulten.

Herramientas destacadas:

- **JasperReports**: herramienta open source muy utilizada para la generación de informes en Java y que puede integrarse con ERP como Odoo o Dolibarr.
- **Crystal Reports:** alternativa comercial, muy potente en entornos empresariales grandes.
- **Pentaho Reporting:** otro sistema libre que combina informes con Business Intelligence.

Ejemplo en SugarCRM:

La versión de código abierto de SugarCRM no incluye el módulo de generación de informes. Sin embargo, es posible añadir esta funcionalidad integrando

JasperReports o Crystal Reports, lo que permite obtener reportes personalizados sin necesidad de adquirir la versión comercial.

Más info

Para saber más sobre la creación de informes con Jasper Reports visualiza el siguiente vídeo:

Crear informes con Jasper Reports

10. Integración de aplicaciones informáticas

Los sistemas ERP y CRM ofrecen la capacidad de interactuar con suites ofimáticas para agilizar el procesamiento de datos y la creación de informes y documentos. Esto permite potenciar el uso de la herramienta ERP, ya que los usuarios pueden realizar sus tareas sin necesidad de salir de ella.

Además, la comunicación entre la aplicación ERP y la suite ofimática es automática, lo que facilita la redacción de cartas y otros documentos. Una ventaja adicional es que los documentos generados se almacenan directamente dentro de la misma aplicación ERP, lo que facilita su compartición.

La integración con las aplicaciones ofimáticas se puede lograr de dos formas:

- Mediante la instalación de un módulo en la aplicación ERP.
- Mediante la instalación de un complemento en la suite ofimática, que suele agregar una nueva barra de herramientas.

En el caso de Microsoft Office, simplemente se requiere descargar el paquete de integración correspondiente al editor Word o al gestor de correo Outlook. Una vez descargado, se descomprime el paquete y se ejecuta el instalador que se encuentra dentro de la carpeta descomprimida.

A continuación, se abre el programa correspondiente, ya sea Word u Outlook, se accede a la pestaña del **CRM** que se ha creado en la barra del menú y se configura el programa proporcionando la URL del **CRM**, así como el nombre de usuario y contraseña con los que se va a conectar al **CRM**.

11. Exportación de información

La integración de aplicaciones ofimáticas en los sistemas ERP no solo permite crear informes y documentos directamente desde la plataforma, sino que también facilita la exportación de información hacia otros entornos, lo que amplía las posibilidades de análisis y presentación de los datos.

Una de las principales ventajas de esta funcionalidad es que el usuario no necesita realizar procesos manuales de copia y pegado, sino que el sistema genera automáticamente los archivos en los formatos requeridos, manteniendo la consistencia y exactitud de los datos.

Algunas de las tareas más comunes en la exportación de información desde un ERP son:

- Exportar datos a hojas de cálculo: se pueden exportar listados completos de clientes, inventarios, facturación o datos de producción directamente a Excel u otras suites ofimáticas. Una vez en la hoja de cálculo, estos datos pueden ser tratados con fórmulas, tablas dinámicas o filtros avanzados.
- Creación de gráficos automáticos: a partir de los datos exportados, es posible generar gráficos comparativos, de evolución temporal o de distribución. Estos gráficos suelen ser empleados para presentaciones en reuniones internas o para informes a la dirección.
- Presentaciones en diapositivas: otra funcionalidad muy extendida es la posibilidad de exportar directamente informes del ERP a formatos que pueden integrarse en PowerPoint u otro software de presentaciones. De esta manera, se genera un flujo de trabajo rápido entre la extracción de datos y la comunicación de resultados.
- Envío de propuestas y ofertas comerciales: algunos ERP permiten diseñar ofertas o presupuestos y exportarlos directamente en PDF o Word para su envío por correo electrónico. Esto acelera los procesos de ventas, ya que desde el propio ERP se gestiona la oferta y se remite al cliente en cuestión de minutos.

Esta fluidez en el intercambio de datos entre ERP y suites ofimáticas tiene un impacto directo en la productividad de la empresa, ya que permite:

- Reducir tiempos en la elaboración de informes.
- Evitar errores derivados de transcripción manual.
- Homogeneizar el formato de los documentos enviados a clientes o a otros departamentos.
- Facilitar la creación de reportes para auditorías o revisiones internas.

Sin embargo, junto con estas ventajas aparece un aspecto crítico: el riesgo de fuga de información confidencial. Al exportar datos fuera del entorno seguro del ERP, aumenta la probabilidad de que información sensible (listados de clientes, informes financieros, márgenes de beneficio, etc.) pueda salir al exterior sin el control adecuado. Por ello, las empresas deben aplicar medidas de seguridad como:

- Políticas claras de quién puede exportar datos y en qué formatos.
- Control de accesos y permisos diferenciados por rol.
- Cifrado de archivos sensibles al exportarlos.
- Uso de canales seguros para el envío de documentación.
- Monitorización de exportaciones para detectar usos indebidos.

En conclusión, la exportación de información en un ERP es una funcionalidad imprescindible para aprovechar al máximo los datos de la organización y presentarlos de manera clara y accesible, pero debe ir acompañada siempre de protocolos de seguridad adecuados que eviten la pérdida o el mal uso de la información corporativa.

Tech Hub <FP> euroformac

12. Gestores de relaciones con clientes CRM (Customer Relationship Management)

CRM, que se traduce como "Customer Relationship Management" (Gestión de Relación con el Cliente), no se limita únicamente a un acrónimo. Es una disciplina que engloba la gestión completa de ventas, marketing y atención al cliente, abarcando todos los puntos de contacto y fomentando una relación sólida y efectiva con los clientes.

En la era actual, caracterizada por la transformación digital y las nuevas tecnologías, las relaciones con los clientes también evolucionan hacia un nuevo concepto conocido como experiencia del cliente. En este contexto, el CRM se centra en el cliente. Es una estrategia integral, un proceso dinámico, una herramienta fundamental y una tecnología avanzada. Las plataformas de CRM se destacan como una de las tecnologías corporativas más esenciales e innovadoras disponibles para las empresas en la actualidad. ¿Por qué? Porque aprovechan la valiosa información de los clientes para gestionar de manera efectiva cuentas, oportunidades de venta y prospectos, todo en un solo lugar centralizado. El CRM almacena datos relevantes de clientes actuales y potenciales, como nombres, direcciones, números de teléfono, y registra todas sus interacciones y puntos de contacto con la empresa, ya sean visitas al sitio web, llamadas telefónicas, correos electrónicos u otras formas de interacción.

Pero el CRM no se limita a ser una lista de contactos elaborada. También recopila e integra datos valiosos para mantener actualizados a tus equipos con información personalizada sobre los clientes, su historial y sus preferencias de compra.

De esta forma, una plataforma de CRM se convierte en un recurso clave para:

- Mejorar la eficiencia de los equipos de trabajo.
- Aumentar la satisfacción del cliente.
- Fomentar la fidelización a largo plazo.
- Impulsar las ventas mediante una mejor gestión de oportunidades.
- Facilitar la toma de decisiones estratégicas gracias al análisis de datos centralizados.

Una plataforma de **CRM**:

Tareas de una plataforma CRM

Un sistema CRM permite a tu empresa superar los procesos obsoletos y el trabajo manual, brindando impulso a tu negocio. La plataforma organiza las cuentas y contactos de manera accesible y en tiempo real, lo que agiliza y simplifica el proceso de ventas de forma significativa. En lugar de depender de recordatorios en notas adhesivas o dedicar horas al análisis de hojas de cálculo, ahora puedes enviar de manera rápida y sencilla prospectos a tu equipo de ventas. Cada miembro del equipo, sin importar su ubicación o actividad, tendrá siempre acceso a información actualizada sobre los clientes y sus interacciones con la empresa, lo que les permite tomar decisiones informadas y brindar un servicio más eficiente.

Más info

Para saber más sobre que es un CRM y para qué sirve visualiza el siguiente vídeo:

¿Qué es un CRM y para que sirve? Beneficios + Ejemplos

13. Resumen

Los sistemas de gestión empresarial (también conocidos como ERP, por sus siglas en inglés de *Enterprise Resource Planning*) son *software* que permiten a las empresas integrar y administrar de manera eficiente una amplia variedad de procesos y operaciones empresariales, desde la gestión de la cadena de suministro y la planificación de la producción hasta la gestión financiera y la contabilidad.

Un sistema de gestión empresarial típico incluye módulos para la gestión de compras, inventario, ventas, finanzas, contabilidad, recursos humanos y producción. Estos módulos están diseñados para trabajar juntos y compartir datos, lo que permite una mayor eficiencia en los procesos empresariales y una toma de decisiones más informada.

Además, los sistemas de gestión empresarial también pueden proporcionar herramientas de análisis y reporte para ayudar a las empresas a medir y mejorar su desempeño en áreas clave, como la rentabilidad, la eficiencia y la satisfacción del cliente.

En resumen, los sistemas de gestión empresarial son herramientas críticas para las empresas que buscan mejorar la eficiencia y la efectividad de sus operaciones y tomar decisiones basadas en datos precisos y oportunos.

Glosario

- **ERP:** ERP (Enterprise Resource Planning) se trata de un tipo de *software* de gestión empresarial que integra y administra una amplia variedad de procesos y operaciones empresariales en una sola plataforma.
- **CRM:** CRM (Customer Relationship Management) se trata de un conjunto de estrategias y tecnologías que se utilizan para gestionar y mejorar las relaciones con los clientes, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente y maximizar los beneficios empresariales.
- **Frameworks:** Conjunto de herramientas, librerías y convenciones que proporcionan una estructura para desarrollar *software* de manera más rápida y eficiente. Los frameworks son una especie de esqueleto que se puede utilizar para desarrollar aplicaciones, proporcionando una base para la estructura y la funcionalidad básica del *software*. Al utilizar un framework, los desarrolladores pueden centrarse en la lógica del negocio y las características únicas de su aplicación en lugar de preocuparse por la estructura básica y el manejo de tareas comunes. Ejemplos de frameworks populares son Laravel para PHP, React para JavaScript y Django para Python.
- **SAP**: SAP es una empresa alemana que desarrolla *software* empresarial, incluyendo sistemas de gestión empresarial (ERP), gestión de relaciones con los clientes (CRM), gestión de cadena de suministro (SCM) y otras soluciones empresariales. SAP es también el nombre de uno de sus productos más conocidos, un sistema ERP que se utiliza en empresas de todo el mundo para integrar y gestionar eficientemente sus procesos empresariales. El *software* SAP se utiliza en una amplia variedad de sectores, desde la manufactura hasta la banca y la salud, y es conocido por su escalabilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos empresariales.

Bibliografía

- Zurdo, S. F. J. T. R. & RA-MA Editorial. (2023). *Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información. CFGS.* (1.ª ed.). RA-MA Editorial.
- Castro, J. M., & Rodríguez, J. R. (2001). *Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de la información*. Garceta.
- *¿Qué es un CRM y cómo funciona? (s.f.). Salesforce.* https://www.salesforce.com/mx/crm/